

Chimica generale e inorganica

A.A. 2025/2026



6

Crediti massimi



56

Ore totali



SSD

CHIM/03



Lingua

Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

+

Obiettivi formativi

Fornire i concetti fondamentali per capire la struttura e le proprietà della materia e il modo con cui le sostanze possono essere trasformate le une nelle altre.

Risultati apprendimento attesi

Acquisire e utilizzare il linguaggio e le conoscenze fondamentali necessarie alla formazione di base che a sua volta saranno applicate alle materie agrarie.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame

Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Tessore Francesca Eleonora Vittoria Giovanna

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Chimica generale

Gli atomi e la loro struttura. La quantizzazione dell'energia. Numeri quantici e rappresentazione grafica degli orbitali. Regole di Pauli e di Hund. Tavola periodica e proprietà periodiche. Il legame chimico: legame ionico, covalente e metallico. Orbitali ibridi. Orbitali molecolari. Geometria molecolare, formule di Lewis e modello VSEPR. Lo stato solido e gassoso. Leggi dei gas. Comportamento dei gas reali. Accenni di termodinamica e di cinetica chimica. Stato liquido e soluzioni. Forze intermolecolari e diagrammi di stato. Acidi e basi. Teorie di Arrhenius, Broensted-Lowry e Lewis. Forza degli acidi e delle basi. Prodotto ionico dell'acqua e pH.

Stechiometria

Materia e misure. Numero di Avogadro. Mole. Pes atomici e molecolari. Massa molare. Significato quantitativo delle formule chimiche. Calcolo della composizione percentuale in peso degli elementi in un composto. Rapporti in moli e in peso nelle reazioni chimiche. Bilanciamento delle reazioni senza e con trasferimento di elettroni. Significato quantitativo delle equazioni chimiche bilanciate. Agente limitante. Resa di una reazione. Soluzioni e concentrazione. I gas ideali e le leggi relative. Equilibrio chimico: costanti di equilibrio, effetto delle variazioni di concentrazione, pressione e temperatura. Equilibri ionici in soluzione acquosa: elettroliti forti e deboli; soluzioni neutre, acide e basiche; pH e pOH. Calcolo del pH di acidi e basi forti e debole. Miscele di acidi e basi: idrolisi e tampone. Equilibri eterogenei di solubilità: prodotto di solubilità; effetto dello ione comune e del pH sugli equilibri di solubilità.

Prerequisiti

Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare. Sia per la parte di chimica generale che per quella di stechiometria, l'insegnamento parte affrontando le basi.

Metodi didattici

L'insegnamento verrà erogato con la modalità delle lezioni frontali, sia per la parte di chimica generale che per quella di stechiometria. Le esercitazioni consisteranno nella risoluzione e discussione in classe di problemi ed esercizi. Sul sito Ariel dell'insegnamento verranno rese disponibili tutte le presentazioni Power Point degli argomenti trattati a lezione. La frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni sono fortemente raccomandate.

Materiale di riferimento

Nivaldo J. Tro "Chimica. Un approccio molecolare" III ed., EdiSeS Università
F. Demartin "Fondamenti di Chimica generale", EdiSeS Università
Martin S. Silberg-Patricia G. Amateis "Chimica" V ed., McGraw Hill
Del Zotto "Esercizi di Chimica Generale", EdiSeS Università
Marci-Palmisano-Ruffo "Stechiometria" EdISES Università
Lausarot-Vaglio "Stechiometria per la Chimica Generale", Piccin
Anfuso-Palmisano "Guida per la risoluzione di esercizi di chimica", EdiSeS Università
Slides delle lezioni e materiale aggiuntivo, scaricabili dal sito MyAriel dell'insegnamento.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La verifica dell'apprendimento avverrà in modalità scritta, con un esame su tutti gli argomenti trattati nel corso. L'esame, della durata di tre ore, comprenderà sei domande di chimica generale e tre esercizi di stechiometria, per un punteggio totale di 33 punti (corrispondenti alla votazione di 30 e lode). L'esame si intende superato con l'ottenimento di un punteggio di 18/33. Verranno valutate non solo l'acquisizione delle nozioni, ma anche la capacità di problem solving e ragionamento dello studente. Studentesse e studenti con DSA o disabilità sono pregate/i di contattare via mail il docente almeno 15 giorni prima della data di esame prevista per concordare le eventuali misure individualizzate. Nella mail indirizzata al docente è necessario mettere in CC i rispettivi Servizi di Ateneo: serviziodsa@unimi.it (per studenti con DSA) o ufficiodisabili@unimi.it (per studenti con disabilità).

Siti didattici

Chimica generale e inorganica (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Tessore Francesca Eleonora Vittoria Giovanna**
Ricevimento:
ogni giorno, previo appuntamento via e-mail
studio del docente o online (Zoom, Teams)

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito